

日期	2025 年 6 月 30 日	星期	一	天气	雨
实 习 日 志	上午，华为西研所飞虎队队长李虎为大家介绍了西研所及无线网络分部的基本情况和业务方向，明确了本次实习的任务与目标。随后，单丹枫老师致辞，感谢华为提供实习机会，并鼓励大家把握机会提升技术与职业素养。 在接下来的课程中，刘凤纯老师系统讲授了《编译构建与 CMake 基础》，重点解析了 CMake 语法、常用命令和项目配置技巧。通过现场演示和实例讲解，他展示了如何编写高效的 CMakeLists.txt 文件，管理多目录结构，配置编译选项与依赖关系，并分享了华为实际项目中构建流程的优化经验，帮助大家提升项目的可维护性和跨平台兼容性。课程中还讨论了静态库与动态库的生成、安装部署及测试集成等实际问题。 下午，杨涛老师为我们带来了《软件实现与重构》课程。他从代码质量与软件可持续开发的角度引入，系统阐述了常见“代码坏味道”的识别方法，如重复代码、过长的函数、过大的类以及不恰当的依赖等。结合企业案例，他演示了提取方法、重命名变量、分解条件表达式及多态替代条件等多种重构手法，并强调重构对系统架构和团队协作的重要性。 晚上，我完成了编译构建与面向对象设计的作业，包括环境配置、g++ 多类型编译及 Google Test 单元测试实践，进一步加深了对课程内容的理解和工程应用能力。				
日期	2025 年 7 月 1 日	星期	二	天气	晴
实 习 日 志	上午，李虎老师系统讲授了《面向对象设计》课程。课程重点围绕 C++ 语言实践面向对象编程的基本理念与设计方法展开，指导我们如何借助 UML 图形准确表达设计意图和类之间的关系。他强调了将循环体视为黑盒并进行封装的思想，并介绍了通过优化与拆分函数来降低复杂度的常用方法，为后续的软件设计与开发工作奠定了坚实基础。 下午，李露老师为我们带来了《彩色建模》课程。他系统性地阐述了四色建模的核心方法，将其归纳为四个关键步骤：寻找 MI（模型标识）、寻找 PPT（部分-角色-类型）、寻找角色以及寻找 Desc（描述信息）。李老师结合华为员工出差这一实际案例，逐步演示了如何将理论应用于业务建模实践，生动展示了不同颜色在区分模型元素和表达语义时的重要作用。通过他的讲解，我不仅理解了四色建模的基本原理，也初步掌握了将其运用于真实系统分析与设计中的能力。 晚上，我完成了代码实现与重构相关的作业。在实现过程中，我尝试运用彩色建模的思想对代码结构进行了优化，不仅增强了模块之间的逻辑清晰度，也整体提升了代码的可读性与美观程度。通过本次实践，我对面向对象设计和建模方法有了更深入的理解。				

日期	2025 年 7 月 2 日	星期	三	天气	多云
实 习 日 志	今天今天我集中完成了 Executor 组件的迭代开发，实现了扫地机控制系统的核心功能，并为每个迭代编写了测试用例，全面保障了功能的正确性和接口的稳定性。 迭代一中，我设计了 Executor 的初始化接口，支持 Config 组件设置扫地机的位置和朝向（默认为(0,0,北)），并实现了接收“turn right”和“turn left”指令以控制原地转向，同时提供状态查询接口。测试包括初始化验证和多次转向一致性检查。迭代二扩展了运动指令，新增“forward”“backward”实现移动和“turn round”实现 180 度转向，严格遵循坐标系规则。通过多组路径测试验证了移动与方向控制的准确性。迭代三和四分别引入危险点和清扫点机制。危险点重复触发告警 (alert(3,x,y))，清扫点仅首次触发清洁 (clean(x,y))。测试覆盖单点多次触发与清扫一次性触发场景，确保逻辑正确。迭代五实现了资源管理，支持 Config 动态增删最多 16 个告警或清扫点，资源回收机制可在触发后自动释放。通过压力测试验证了资源分配的稳定性。迭代六新增状态推送功能，每次移动或行为触发后生成包含坐标与动作类型（如“none”、“alert”、“clean”）的 JSON，并通过 WiFi 发送。测试验证了 JSON 格式及发送逻辑的准确性。 通过今天的工作，我进一步掌握了模块化设计、资源调度与多组件协同的开发方式，完善的测试用例也为系统稳定性提供了可靠保障。				
日期	2025 年 7 月 3 日	星期	四	天气	雨
实 习 日 志	今天继续完成了 Executor 组件多个迭代的开发工作，在之前功能基础上进一步扩展了通信格式可配置化与复杂指令执行能力，并为每个迭代系统设计了测试用例，全面保障功能正确性和系统稳定性。 迭代六实现了状态信息推送功能，Executor 在每次移动或触发行为后，会将坐标和动作类型（如“none”、“alert”或“clean”）组装为 JSON 字符串，并通过 WiFi 组件的 send_json 接口发送，测试用例覆盖多种场景以验证 JSON 构建与发送时机的正确性。在此基础上，迭代七新增了通信格式可配置功能，允许 Config 组件选择 JSON 或二进制格式发送消息，默认保持 JSON 格式，二进制消息通过结构体 WifiMsg 发送，测试包括格式切换、数据内容校验及默认行为验证。迭代八进一步扩展了运动指令，支持前进/后退 n 步及重复执行单条指令 n 次，通过多组测试验证多步移动与重复执行的准确性。最后的迭代九实现了指令列表与嵌套执行机制，支持命令序列中包含 repeat 指令或嵌套子列表，测试用例涵盖平铺、重复及多层嵌套结构，确保复杂指令序列的执行顺序与状态正确性。通过以上迭代，Executor 组件在实时通信、指令灵活性和系统可扩展性方面均得到显著增强。 在功能迭代开发的同时，我也对代码结构进行了全面重构：优化了函数与类的命名规范，消除了冗余代码，将原本集中于单一文件的大规模实现按功能模块拆分为多个结构清晰的文件，并绘制了 UML 类图以明确各类与组件之间的关系。这一系列改进显著提升了代码的可读性、可维护性和整体架构的模块化程度。				

日期	2025 年 7 月 4 日	星期	五	天气	雨
实 习 日 志	李虎老师为本次为期数天的实习作了全面总结，并对同学们在整个过程中的积极表现和取得的进步给予了高度肯定。他特别强调理论结合实践的重要性，鼓励大家将来在学习和工作中保持主动探索、勤于动手的习惯，真正做到学以致用、融会贯通，持续提升技术实现和系统设计的能力。 华为西研所的工作人员为我们举行了简朴而庄重的结业证书颁发仪式。每一位同学都上台领取了证书，并与李虎老师及华为工程师团队合影留念，为本次实习画下难忘的句点。 在接下来的环节中，华为 HR 详细介绍了公司的企业文化、业务布局及人才发展体系，并就招聘政策、岗位需求与应届生培养计划等与我们展开深入交流，耐心解答了大家在职业发展方面的疑问。 最后，我们以小组为单位进行了轻松而热烈的交流讨论，分享实习期间的收获与感悟，并互相留下联系方式，约定今后保持技术与学习上的沟通。整场实习在积极融洽的氛围中圆满结束。				